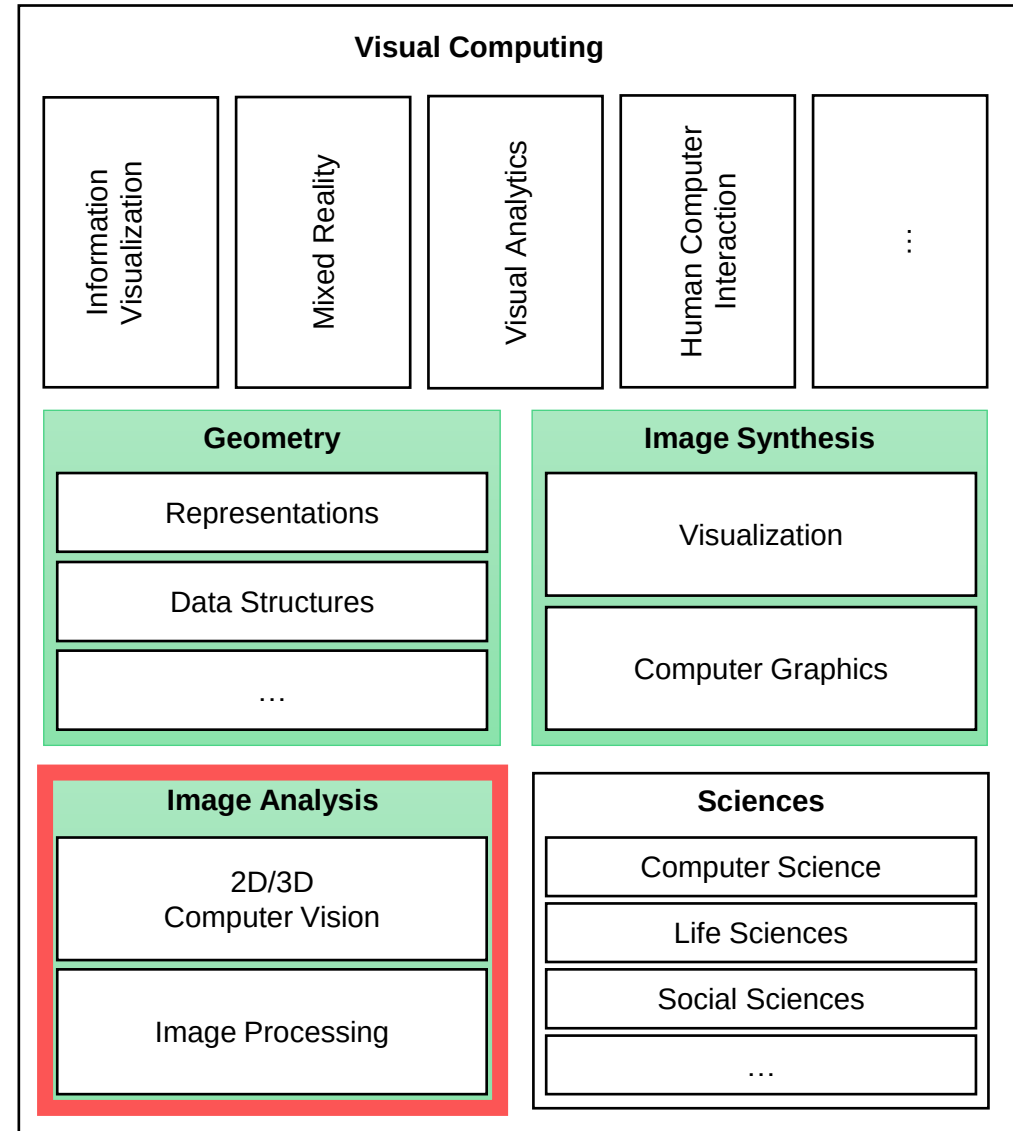
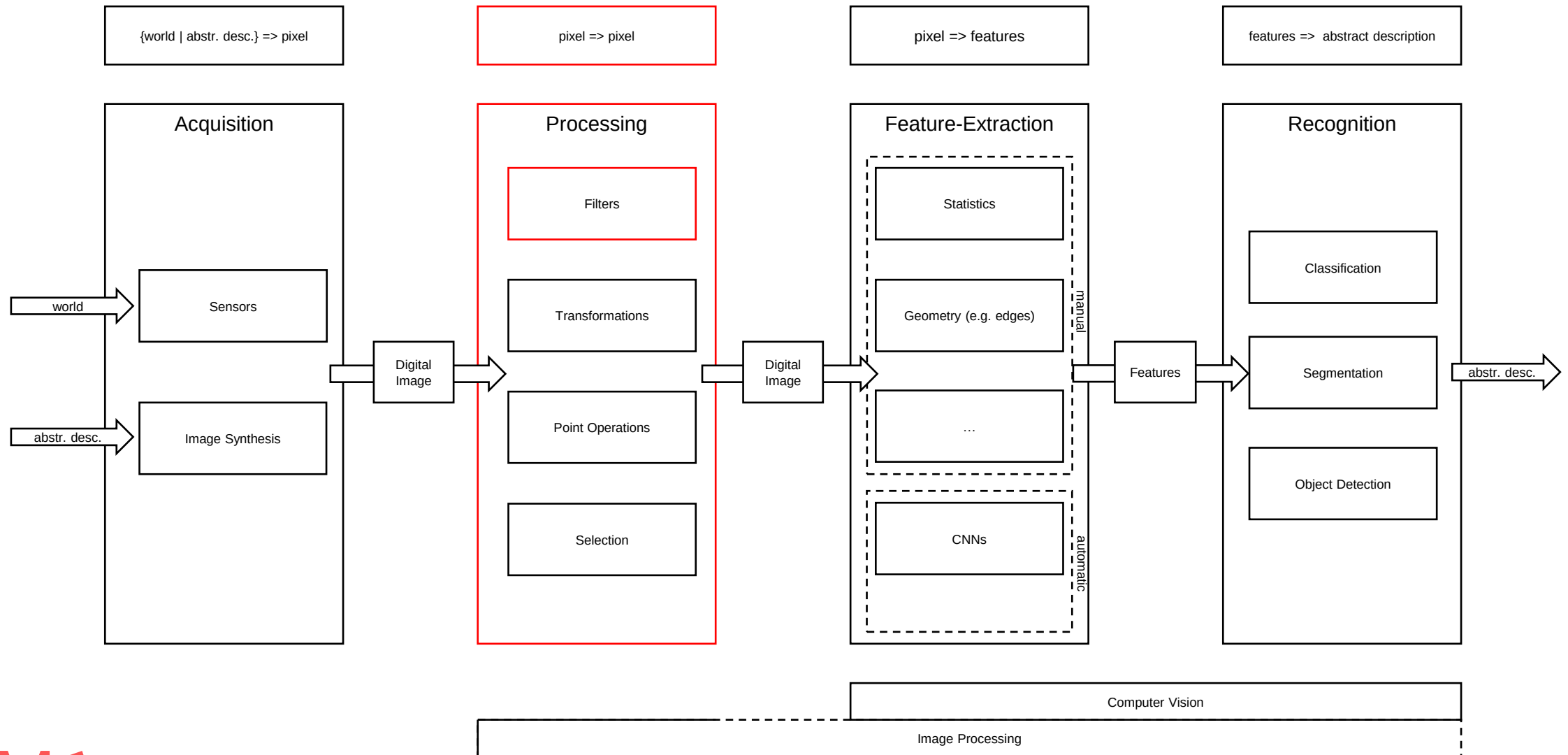




Übersicht



Übersicht



Lernziele

- Die Funktionsweise Linearer Filter mit eigenen Worten beschreiben können.
- Anwendungen und Eigenschaften einzelner Linearer Filter aufzählen können.
- Lineare Filter händisch berechnen sowie implementieren können.
- Aus einem gefilterten Bild ableiten können, welcher Linearer Filter benutzt wurde.
- Entscheiden können, ob ein gegebener Linearer Filter separierbar ist.

Lineare Filter

- **Bisher:** Bildpunktbezogene Grauwertmanipulationen ohne Miteinbeziehung von Nachbarpixeln
Jetzt: Betrachtung der räumlichen Umgebung eines Bildpunktes.
- Da wir die Umgebung betrachten, bewegen wir uns im Ortsbereich.
Daher auch der Name: **Operationen im Ortsbereich** (vs. Operationen im Frequenzbereich).
- Da der neue Wert eines Pixels linear von den Werten seiner Nachbarn abhängt (gewichtete Summe), sprechen wir von **Linearen Filtern** (vs. Nichtlineare Filter).

Anwendungen

- **Vorverarbeitungsschritte** innerhalb einer komplexeren Bildverarbeitungs-Pipeline (z.B. zur Segmentierung von Bildinhalten)
- **Rauschunterdrückung** in Videosequenzen / einfachen Bildern
- **Hervorhebung von Kanten** als Vorverarbeitungsschritt zur Kantenextraktion
- Als **Element eines neuronalen Netzes** zur Erkennung von Bildinhalten (Convolutional Neural Networks, CNNs)

Hinweis



Lineare Filter definieren wir auf Grauwertmengen $G = \{0, 255\}$ (also nur ein Kanal, $N = 1$).

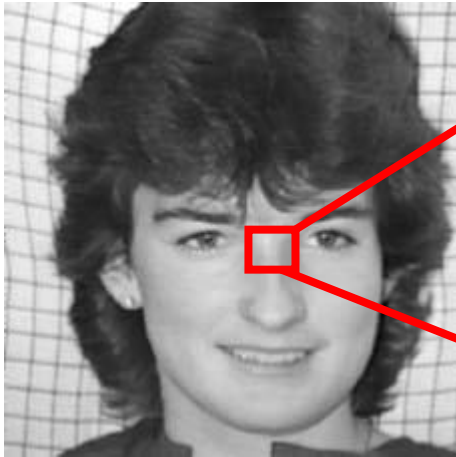


Wenn Lineare Filter für mehrkanalige Bilder implementiert werden sollen, können diese pro Kanal angewendet werden.

Beispiel: Bewegter Mittelwert



$S = (s(x, y))$



194	255	255	199	232	...					...	...	...	
232	236	236	234	234	...			235		...	...	...	
235	236	236	237	238	...					...	...	...	
232	236	236	237	238	...		...	...	...	...	...	...	
230	233	234	236	237	...		...	...	...	...	...	...	

$S' = (s'(x, y))$



© Prof. Dr. P. Haberäcker

$$s'(x, y) = \frac{1}{9} \sum_{u=-1}^{+1} \sum_{v=-1}^{+1} s(x - u, y - v)$$

Lineare Filterung als Diskrete Faltung

Verallgemeinerung:

$$s'(x, y) = \frac{1}{9} \sum_{u=-1}^{+1} \sum_{v=-1}^{+1} s(x - u, y - v)$$

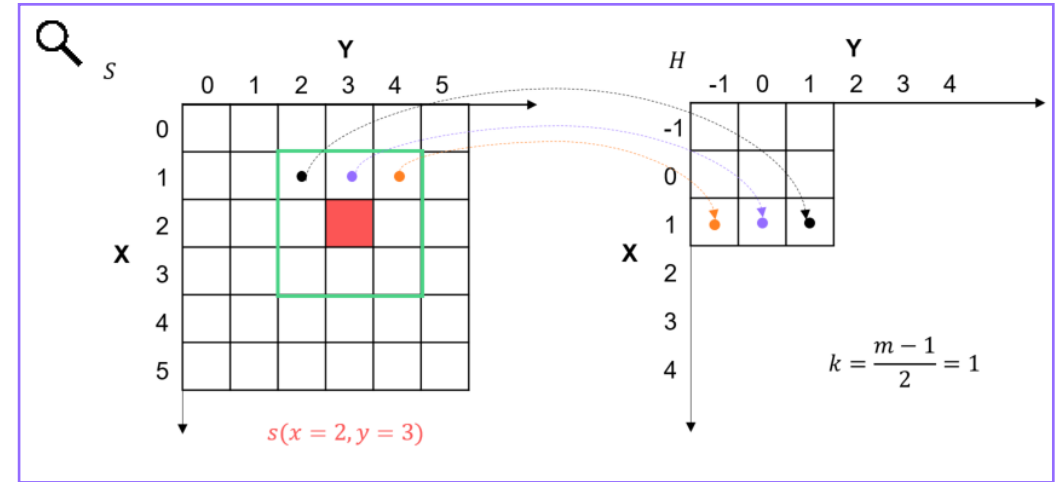


$$s'(x, y) = \sum_{u=-k}^k \sum_{v=-k}^k h(u, v) \cdot s(x - u, y - v) \cdot$$

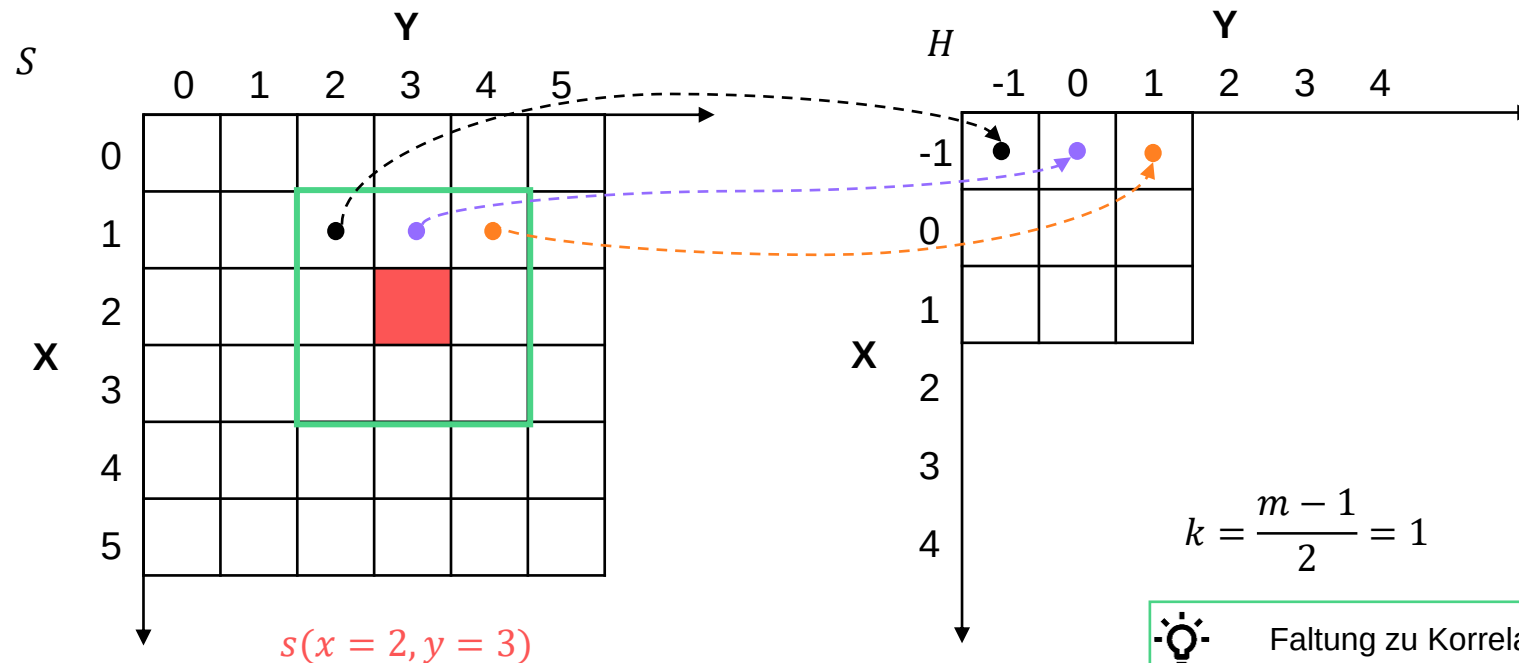
$m = 3, 5, 7, \dots$
Umgebung

$$k = \frac{m - 1}{2}$$

$H = (h(u, v))$
Filterkern, Faltungsmatrix, Filterkernel



Diskrete Faltung – Zusammenhang Korrelation



Korrelation:

$$s'(x, y) = \sum_{u=-k}^k \sum_{v=-k}^k h(u, v) \cdot s(x + u, y + v)$$

$$k = \frac{m - 1}{2} = 1$$



Faltung zu Korrelation: Filterkern horizontal, dann vertikal „flippen“ (Daher: Bei punktsymmetrischen Filterkernen gibt es keinen Unterschied).

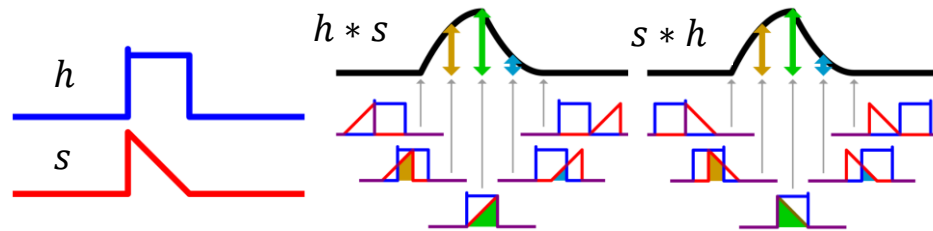
$$\sum_{u=-k}^k \sum_{v=-k}^k h(-u, -v) \cdot s(x + u, y + v) = \sum_{u=-k}^k \sum_{v=-k}^k h(u, v) \cdot s(x - u, y - v)$$

Korrelation mit „**Flippen**“

Faltung

Diskrete Faltung – Zusammenhang Korrelation

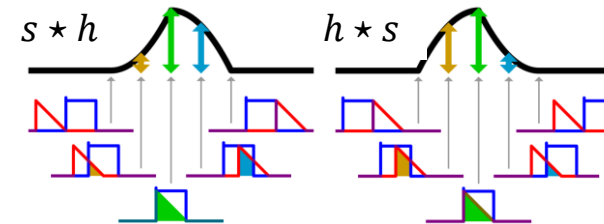
- Die Faltung ist als Operator $*$ auf zwei Funktionen definiert, der eine **neue Funktion** erzeugt: $(h * s)(t) = \sum_{u=-k}^k h(u) \cdot s(t - u)$
- Die Faltung ist **kommutativ**, d.h. $(h * s)(t) = (s * h)(t)$



Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Convolution#/media/File:Comparison_convolution_correlation.svg

- Einsatz: Lineare Filterung

- Die Korrelation ist als Operator $\star$ auf zwei Funktionen definiert, der eine **neue Funktion** erzeugt: $(h \star s)(t) = \sum_{u=-k}^k h(u) \cdot s(t + u)$
- Die Korrelation ist **nicht kommutativ**, d.h. $(h \star s)(t) \neq (s \star h)(t)$

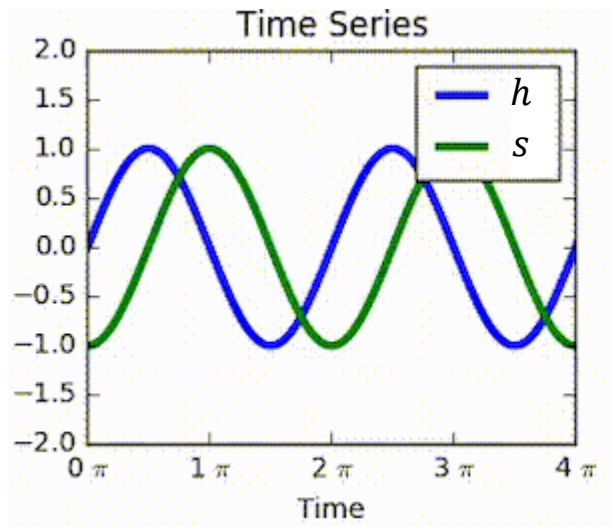


- Einsatz: Mustererkennung

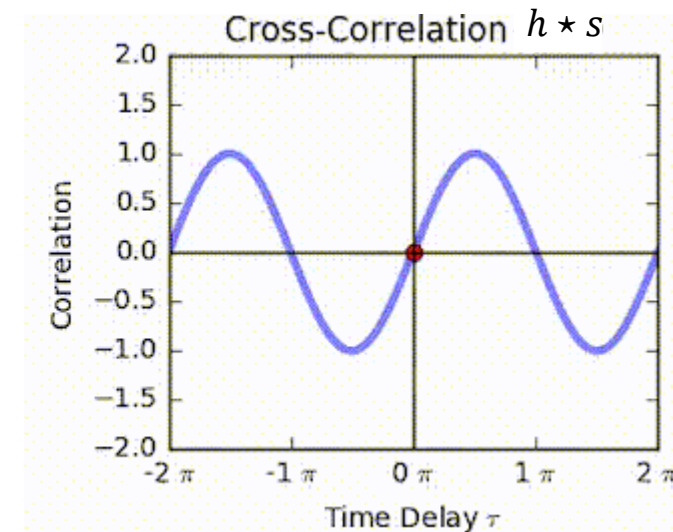
Wenn h symmetrisch ist, ergibt die Anwendung beider Operatoren das gleiche Ergebnis.

Diskrete Faltung – Zusammenhang Korrelation

Beispiel: 1D Mustererkennung mittels Korrelation



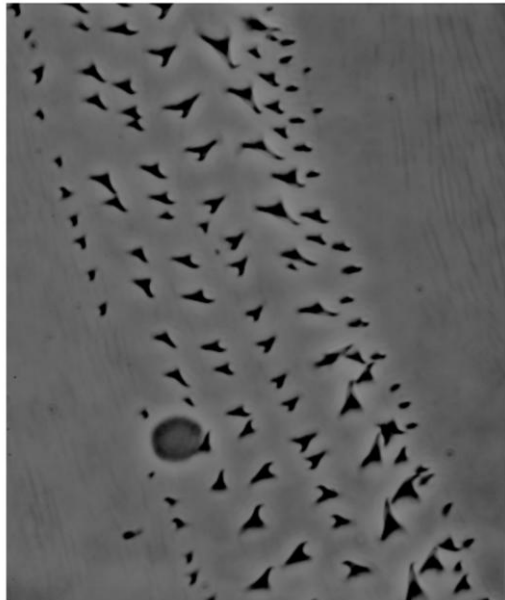
$h \star s$ ist dort maximal,
wo die Überlagerung
beider Funktionen
perfekt ist („Match“).



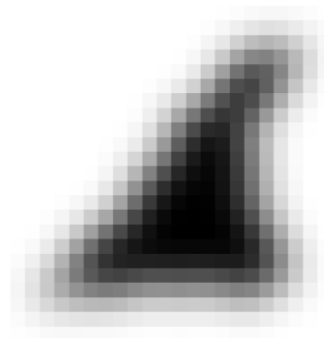
Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-correlation#/media/File:Cross_correlation_animation.gif

Diskrete Faltung – Zusammenhang Korrelation

Beispiel: 2D Mustererkennung mittels Korrelation

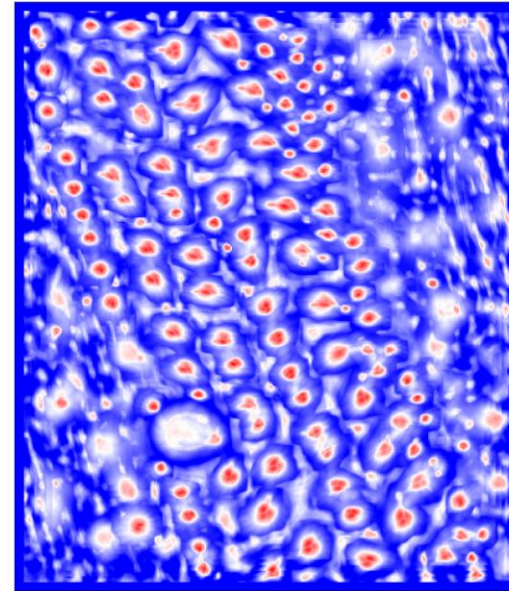


$s(x, y)$

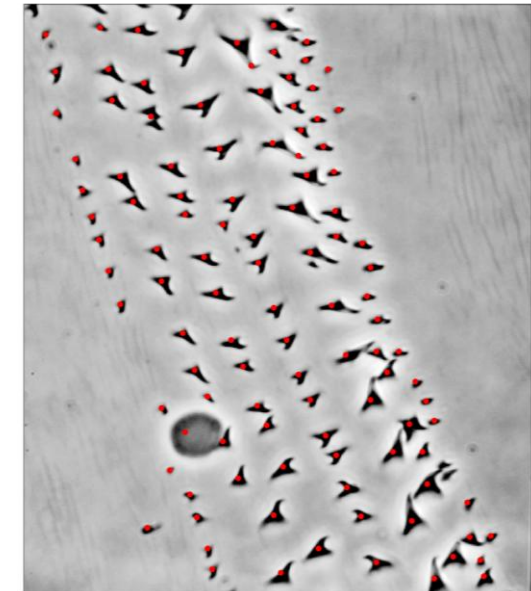


$h(u, v)$

Quelle: https://courses.cs.duke.edu/spring21/compsci527/notes/n_01_convolution.pdf



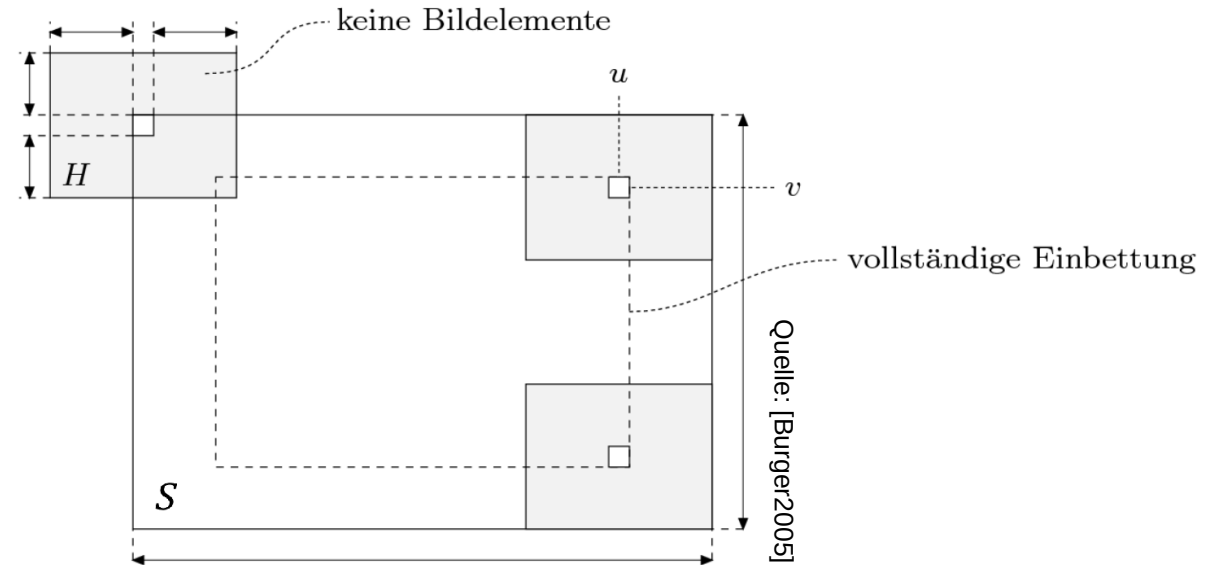
$(h \star s)(x, y)$



Maximaextraktion

Randpixelergänzung

Wie mit Pixelzugriffen, die außerhalb des Bildes liegen?



Zero-Padding



Extrapolation



Zyklische Fortsetzung

Quelle: [Burger2005]

Unterscheidung

Wir unterscheiden **zwei Arten** von Linearen Filtern:

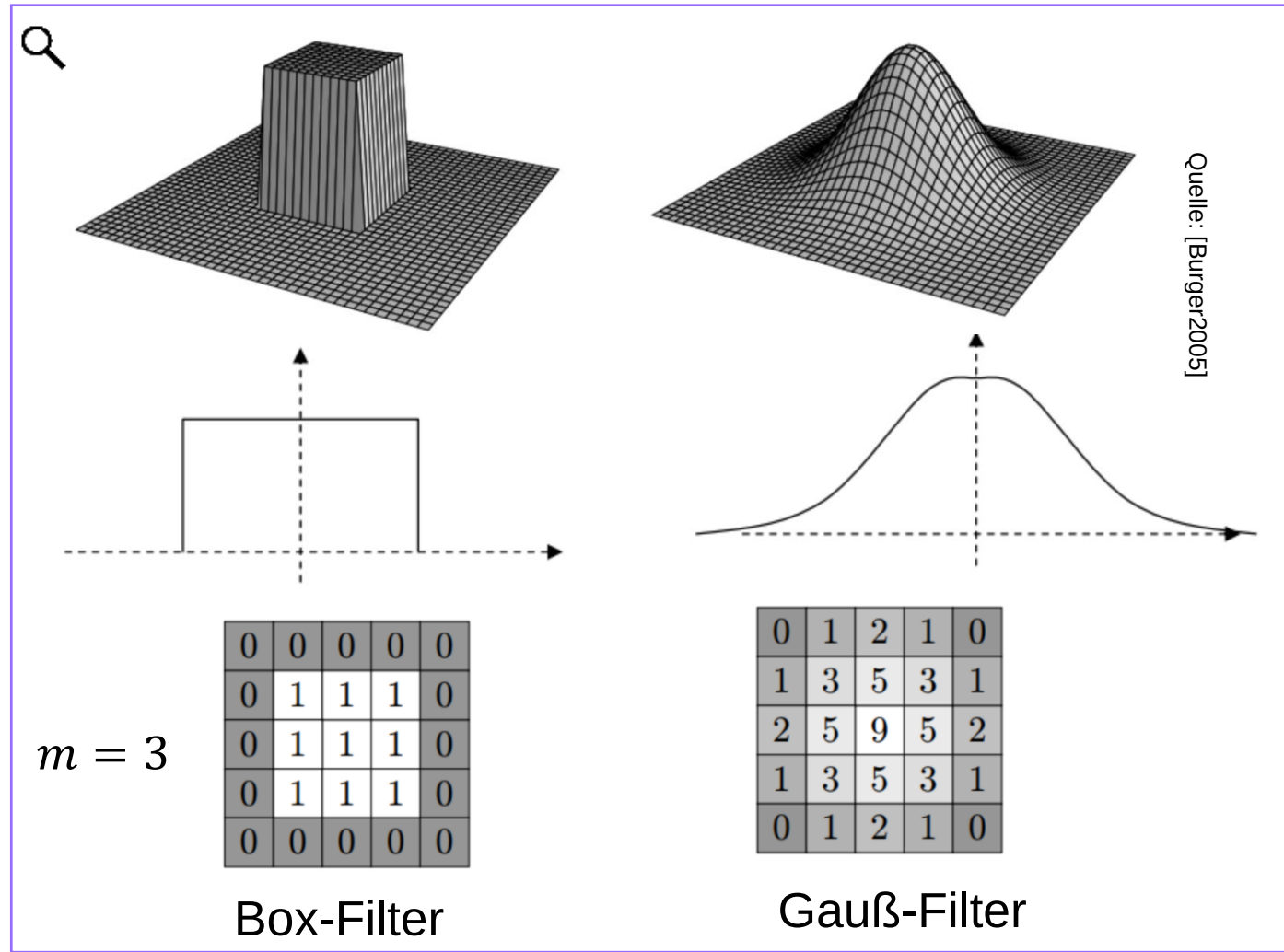
- **Summen- oder Glättungsoperatoren** (nur positive Werte in H)
- **Differenzoperatoren** (positive und negative Werte in H)

Glättungsoperatoren

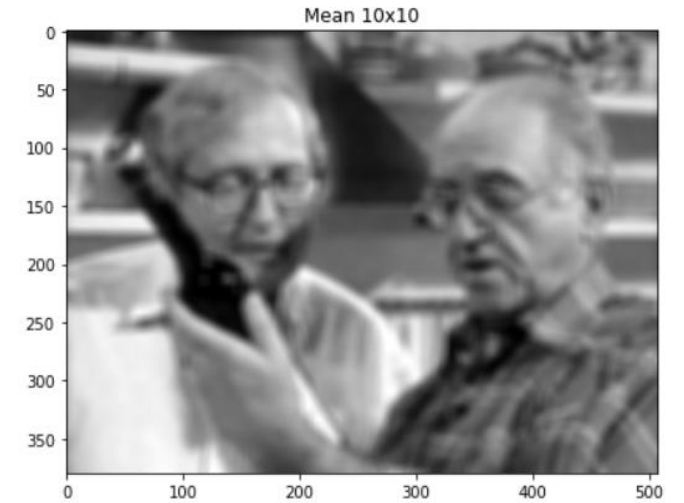
- Der bereits behandelte Operator **Bewegter Mittelwert** ist ein Beispiel für eine Glättungsoperation (auch: Box-Filter)
- Der Box-Filter ist aufgrund folgender Eigenschaften ein schlechter Glättungsfilter:
 - Scharf abfallende Ränder (schlechtes Frequenzverhalten)
 - Alle Bildelemente haben gleiches Gewicht (wenn nicht zusätzlich gewichtet wird)
 - Keine Isotropie (Filter sollte in alle Richtungen gleiche Auswirkungen haben)
- Besser: **Gauß-Filter** (auch: Gauß-Weichzeichner)
 - Diskrete Approximation der Gauß-Glockenkurve
 - Gutes Frequenzverhalten
 - Isotrop (bei Filtermasken $m > 4$)

$$g(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \cdot e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

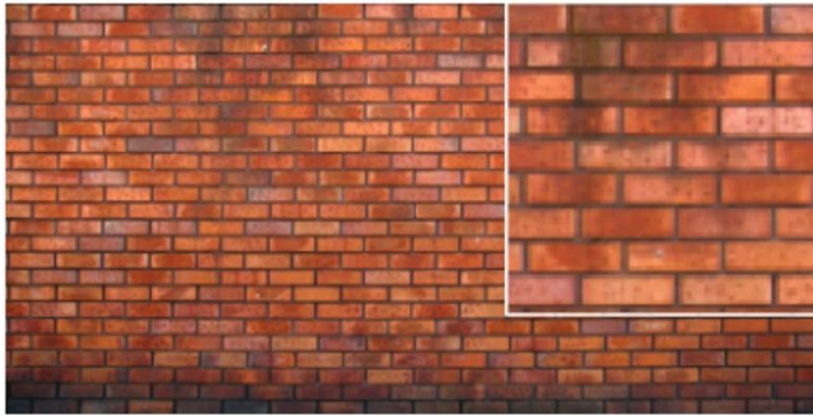
Glättungsoperatoren - Beispiele



Glättungsoperatoren - Beispiele



Glättungsoperatoren - Beispiele



original



7x7 Gaussian

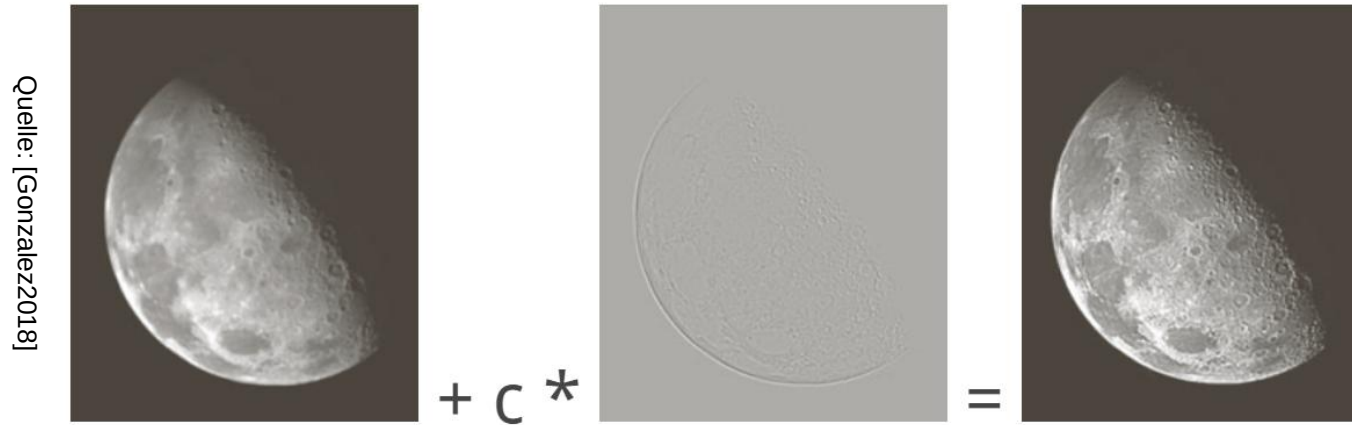


7x7 box

Quelle: http://16385.courses.cs.cmu.edu/spring2021/lecture/filtering/slide_068

Glättungsoperatoren - Unsharp Masking

- Ein Verfahren, bei der Glättungsoperatoren zum Einsatz kommen, ist das **Unsharp Masking**:

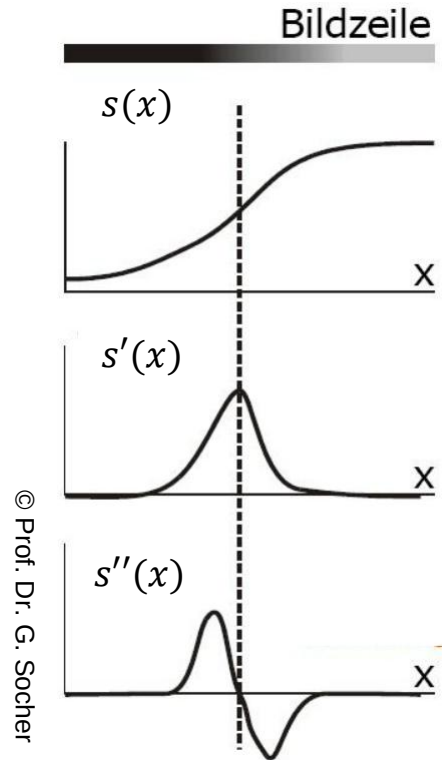


- Schritte:**
 - Das Eingabebild wird weichgezeichnet (z.B. mit einem Gauß-Weichzeichner).
 - Das Weichgezeichnete Eingabebild wird vom eigentlichen Eingabebild subtrahiert.
 - Das Differenzbild (auch: Maske) wird auf das Eingabebild addiert (mit konstantem Faktor c).
- $c = 1$: Standardverfahren, $c > 1$: „Highboost-Filtering“, $c < 1$: Einfluss d. Maske wird reduziert.

Einschub - Grauwertübergänge und -gradienten

Grauwertübergang:

($M = 1$)



Bildfunktion $s(x)$

Erste Ableitung $s'(x)$ oder $\frac{\delta s(x)}{\delta x}$
Minimum oder **Maximum** in der ersten Ableitung.

Zweite Ableitung $s''(x)$ oder $\frac{\delta^2 s(x)}{\delta x^2}$
Nulldurchgang in der zweiten Ableitung.

Eine **Kante** verläuft an der Position der steilsten Steigung
(Steigung gibt Auskunft über die Stärke der Kante)

Einschub - Grauwertübergänge und -gradienten

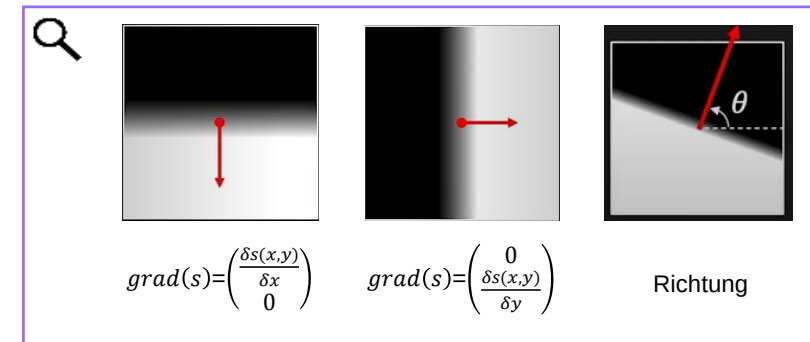
Grauwertgradient:

($M = 2$)

$$\text{grad}(s) = \begin{pmatrix} \frac{\delta s(x, y)}{\delta x} \\ \frac{\delta s(x, y)}{\delta y} \end{pmatrix}$$

$$\text{Betrag: } \sqrt{\left(\frac{\delta s(x, y)}{\delta x}\right)^2 + \left(\frac{\delta s(x, y)}{\delta y}\right)^2}$$

Quelle: <https://www.youtube.com/watch?v=IOEBsQodtEQ>



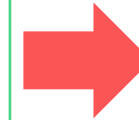
$$\text{Richtung: } \arctan\left(\frac{\frac{\delta s(x, y)}{\delta y}}{\frac{\delta s(x, y)}{\delta x}}\right)$$

Einschub - Approximation des Grauwertgradienten

- Wie können wir den **Grauwertgradienten berechnen**?
- Über eine Approximation mittels **finiter Differenzen** (diskrete partielle Ableitungen):

$$s_x(x, y) = \frac{s(x+\Delta x, y) - s(x, y)}{\Delta x} \stackrel{\Delta x=1}{=} \frac{s(x+1, y) - s(x, y)}{1} = s(x+1, y) - s(x, y)$$

$$s_y(x, y) = \frac{s(x, y+\Delta y) - s(x, y)}{\Delta y} \stackrel{\Delta y=1}{=} \frac{s(x, y+1) - s(x, y)}{1} = s(x, y+1) - s(x, y)$$

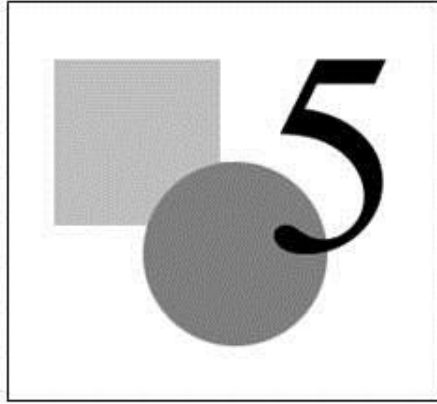
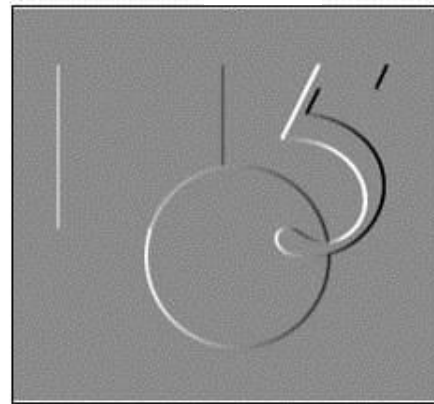
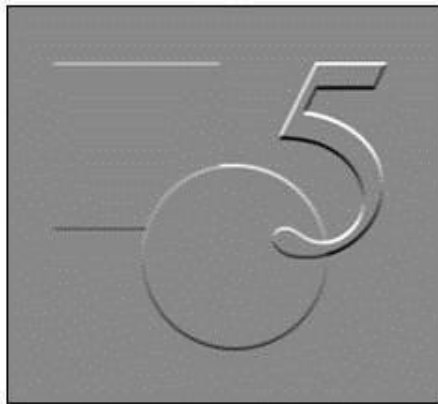


$$\text{grad}(s) \sim \begin{pmatrix} s_x(x, y) \\ s_y(x, y) \end{pmatrix}$$

- Diese lassen sich mittels **Linearer Filter** berechnen:
(und das sind **Differenzoperatoren**)

$$H_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad H_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

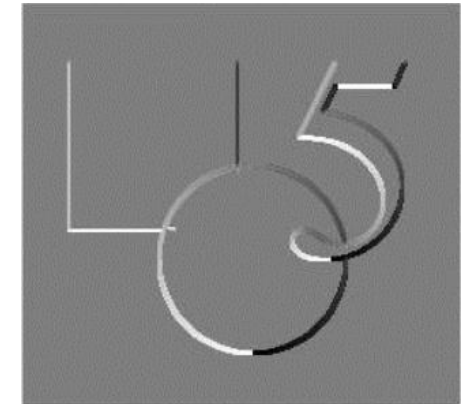
Einschub - Beispiele

 H_x H_y 

Grauwertübergänge in x - und y -Richtung



Gradientenbetrag



Gradientenrichtung

© Prof. Dr. G. Socher

Differenzoperatoren

- Wie besprochen: Sind in H auch negative Werte enthalten, spricht man von Differenzoperatoren.
- Bei Grauwertübergängen liefert der Operator eine Maßzahl für die „**Stärke**“ des Übergangs.
- Wir sehen uns folgende Differenzoperatoren an:
 - **Sobel-Operator**
 - **Kompassgradient**
 - **Laplace-Operator**

Differenzoperatoren - Sobel-Operator

$$H_x = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \quad H_y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Eigenschaften:

- Besseren Ergebnis als bereits gezeigte einfache Maske für diskrete partielle Ableitungen (**weniger störungsanfällig**, z.B. gegen Bildrauschen)
- Grund: Differenzbildung zur übernächsten Zeile (bzw. Spalte) => Kleine Störungen benachbarter Zeilen (bzw. Spalten) gehen nicht in das Ergebnis ein.
- **Rauschminderung** durch Mittelung quer zur Richtung des Gradienten
- Der Sobel-Operator ist **richtungsabhängig** (horizontal und vertikal verlaufende Grauwertkanten).

Differenzoperatoren - Kompassgradient

$$H_0 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad H_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$H_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad H_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad H_5 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$H_6 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad H_7 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Schritte:**
 - Filterung mit mehreren rotierten Faltungskernen.
 - Gesamtergebnis: Pro Pixel das maximale Teilergebnis der Faltung mit den 8 Faltungskernen.
- **Eigenschaften:**
 - Ergebnis ist sensitiv zu Bildstrukturen, die in Richtung der Faltungskerne verlaufen.
 - Nichtlinear (max-Funktion).
 - Richtungsabhängig.
- Gleiches Prinzip, leicht unterschiedliche Filterkerne: **Kirsch-Operator**.

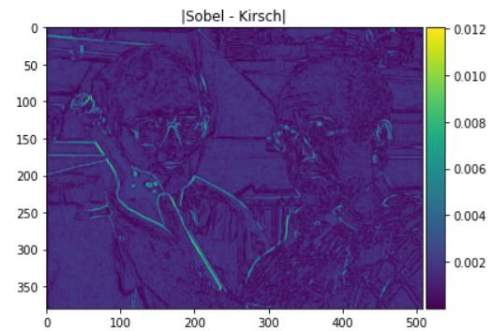
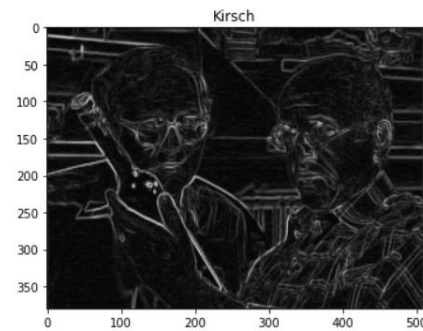
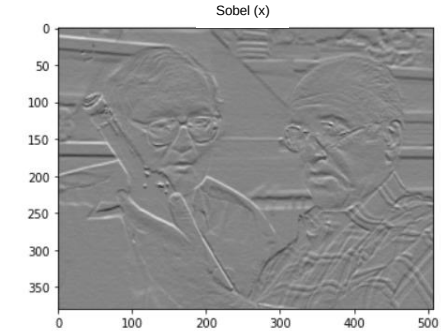
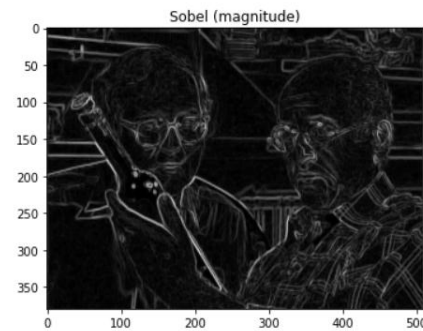
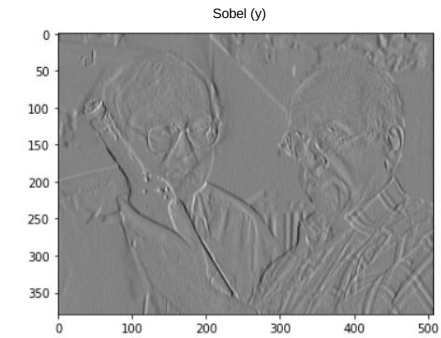
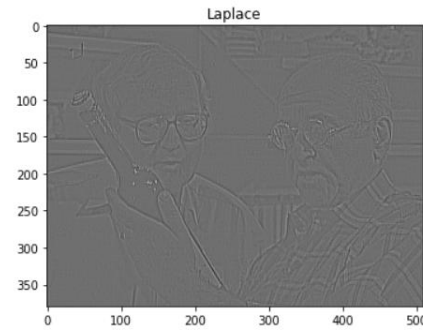
Differenzoperatoren - Laplace-Operator

- **Laplace-Operator** einer kontinuierlichen Funktion: $s(x, y) = \frac{\delta s^2(x, y)}{\delta x^2} + \frac{\delta s^2(x, y)}{\delta y^2}$
- Für **diskrete Funktionen**: $H = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ alternativ (u.a.): $H = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$
- **Eigenschaften:**
 - Richtungsunabhängiger Differenzoperator (H ist punktsymmetrisch).
 - Nullstellen bilden Obermenge der Kanten im Bild.
 - Etwas anfälliger gegenüber Bildstörungen.

Differenzoperatoren - Beispiele



© Prof. Dr. P. Haberäcker



Differenzoperatoren - Beispiele



© Prof. Dr. P. Haberäcker

Sobel-Operator:
Betrug



Sobel-Operator:
Richtung

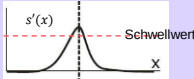
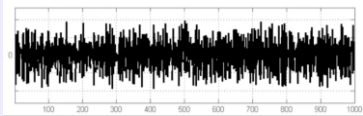
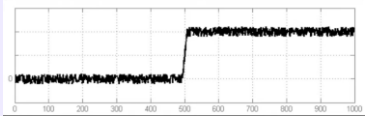
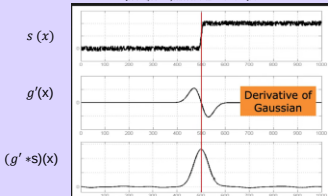
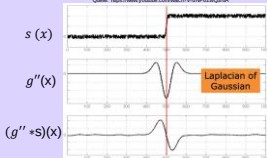


Laplace 1

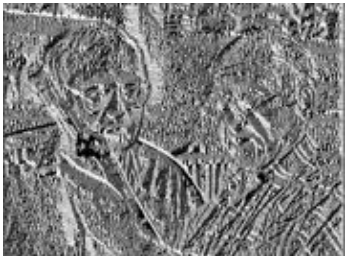
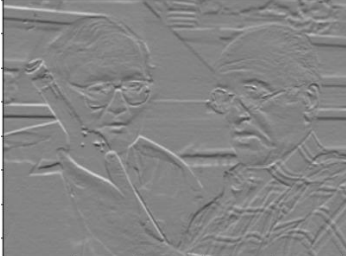


Laplace 2

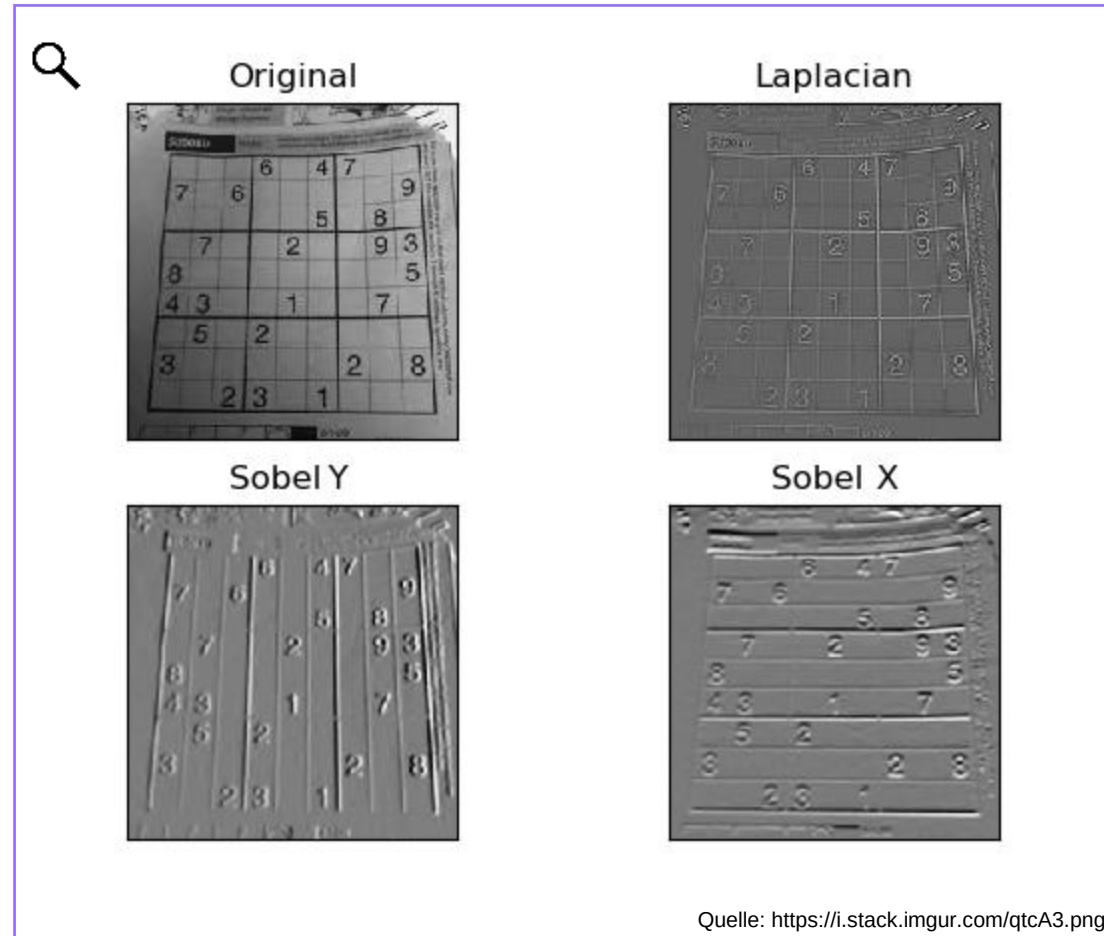


	Sobel-Operator (als Beispiel eines Gradientenoperators)	Kompassgradient (als Beispiel eines Gradientenoperators)	Laplace-Operator
Idee	- Bezugsgröße: 1. Ableitung (Gauwertgradient) - Approximation des Grauwertgradienten über $H_x = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \quad H_y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ - Kantenstärke: Betrag des Gradienten $\text{Betrag: } \sqrt{s_x(x,y)^2 + s_y(x,y)^2}$ - Kantenrichtung: Richtung des Gradienten $\text{Richtung: } \arctan\left(\frac{\frac{\delta s(x,y)}{\delta y}}{\frac{\delta s(x,y)}{\delta x}}\right)$ - Um eine Kante zu detektieren, muss ein Schwellwert für die Kantenstärke festgelegt werden 	- Bezugsgröße: 1. Ableitung (Gauwertgradient) - Approximation des Grauwertgradienten über 8 Filterkerne (immer um 45° gedreht) $\begin{aligned} H_0 &= \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} & H_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\ H_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} & H_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \\ H_4 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} & H_5 &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ H_6 &= \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} & H_7 &= \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$ - Kantenstärke: Maximale Teilergebnis der Faltung mit den 8 Faltungskernen.	- Bezugsgröße: 2. Ableitung (Summe der beiden reinen zweiten Ableitungen) - Approximation des Laplace-Operators: $H = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ - Kanten: Nullstellen des Laplace gefilterten Bilds - Keine Richtung! - Um eine Kante zu detektieren, müssen „falsche“ Nullstellen z.B. per Varianzcheck entfernt werden, da auch das Laplace gefilterte Bild auf homogenen Flächen gleich null ist.
Richtungsabhängigkeit	Ja (vertikal und horizontal verlaufende Grauwertkanten)	Ja (entlang der durch die Filterkerne gegebenen Richtungen)	Nein (H ist punktsymmetrisch)
Eigenschaften	- Besseren Ergebnis als bereits gezeigte einfache Maske für diskrete partielle Ableitungen (weniger störungsanfällig, z.B. gegen Bildrauschen) - Grund: Differenzbildung zur übernächsten Zeile (bzw. Spalte) => Kleine Störungen benachbarter Zeilen (bzw. Spalten) gehen nicht in das Ergebnis ein. - Rauschminderung durch Mittelung quer zur Richtung des Gradienten - Trade-Off: größere Filter => Robuster gegen Störungen, jedoch schlechtere Lokalität. - Problem: Schwellwertwahl kann zu „breiten“ Kanten führen.	- Kaum besser als Sobel in der Praxis, außer: Keine Berechnung der Wurzelfunktion notwendig (siehe Sobelbetrag) - Ergebnis ist sensitiv zu Bildstrukturen, die in Richtung der Faltungskerne verlaufen. - Nichtlinear (max-Funktion).	- Etwas anfälliger gegenüber Bildstörungen (daher Glättungsoperator davor): 2. Ableitung kann 0 sein, obwohl keine Kante da ist (homogene Fläche) => Viele detektierten Kanten sind nicht im Bild - Nur eine Faltung (Sobel: 2)
Rauschen	 $s(x)$$s'(x)$ $\dots$		
Weichzeichner	- Anwendung eines Weichzeichners (z.B. Gauß-Filter g) vor der Anwendung des Gradientenoperators - Oder: Derivative of Gaussian (DoG): $(g * s)' = g' * s$ 	- Anwendung eines Weichzeichners (z.B. Gauß-Filter g) vor der Anwendung des Laplace-Operators - Oder: Laplacian of Gaussian (LoG): $(g * s)'' = g'' * s$ 	

Differenzoperatoren - Beispiele

🔍	Betrag	Richtung	H_y	H_x	Kanten
Sobel					
Laplace					
LoG					 Sigma: 3
	Grauwert 0 entspricht 0	Grauwert entspricht Winkel	Grauwert 128 entspricht 0		Grauwert 255 entspricht Kante

Differenzoperatoren – Beispiele (Laplace vs. Sobel)



Zusammenfassung

- **Lineare Filter** berechnen pro Pixel eine gewichtete Summe der Nachbarpixelwerte (**Faltung**).
- Sie zählen zu den Digitalen **Filtern im Ortsbereich**.
- Wir unterscheiden zwischen **Glättungs-** (nur positive Filterkerneinträge) und **Differenzoperatoren** (auch negative Filterkerneinträge).
- Mit dem **Box-Filter** (Bewegter Mittelwert) und dem **Gauß-Filter** haben wir zwei Glättungsoperatoren kennengelernt.
- Betrachtete Differenzoperatoren sind **Sobel-Operator**, **Kompassgradient** und **Laplace-Operator**.
- Lineare Filter lassen sich schneller ausführen, wenn deren Filterkerne **separierbar** sind.

Ausblick

- Bisher waren alle gezeigten Operatoren durch **Lineare Filter** beschreibbar (Ausnahme: Kirsch-Operator, Kompassgradient)
- Nun werden Operatoren vorgestellt, die nur durch **Nichtlineare Filter** darstellbar sind.
- Dazu zählen **Rangordnungsoperatoren** und **Morphologische Operatoren**

Bibliographie

Kürzel	Referenz
Burger2005	Wilhelm Burger, Mark James Burge, Digitale Bildverarbeitung – Eine Einführung in Java und ImageJ, X.media.press (2005)
Gonzalez2018	Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Digital Image Processing, 4. Auflage, Pearson (2018)
Nischwitz2020a	Alfred Nischwitz, Max Fischer, Peter Haberäcker, Gudrun Socher, Bildverarbeitung – Band II des Standardwerks Computergrafik und Bildverarbeitung, 4. Auflage, Springer (2020)